PROBLÈME 2 :
ÉTUDE DE L'ENDOMORPHISME $X \mapsto AX - XA$
D'PARES CCP MP 2012 M2

Préliminaire

0.1 On vérifier aisément que $\Phi_A(\alpha X + Y) = \alpha\Phi_A(X) + \Phi_A(Y)$ pour tout X et Y dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et que $\Phi_A(I_n) = \Phi_A(A) = 0$.

0.2 On suppose que A est une matrice scalaire (c'est-à-dire que $A = \lambda I_n$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$), donc pour tout X dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$; $\Phi_A(X) = AX - XA = \lambda X - \lambda X = 0$.

0.3 Réciproquement , on suppose que $\Phi_A = 0$.

0.3.1 Soit $A = (a_{kl})$ et $(i,j) \in [\![1,n]\!]^2$,

- $AE_{ij} = \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} a_{kl}E_{kl}E_{ij} = \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} a_{kl}\delta_{il}E_{kj} = \sum_{k=1}^{n} a_{ki}E_{kj}$
- $E_{ij}A = \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} a_{kl}E_{ij}E_{kl} = \sum_{l=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} a_{kl}\delta_{jk}E_{il} = \sum_{l=1}^{n} a_{jl}E_{il} \underbrace{=}_{\text{remplacer } l \text{ par } k} \sum_{k=1}^{n} a_{jk}E_{ik}$

0.3.2 On a $\Phi_A = 0$; donc pour tout $(i,j) \in [\![1,n]\!]^2$; $\Phi_A(E_{ij}) = 0$ ce qui se traduit par

$$\forall (i,j) \in [\![1,n]\!]^2 ; \quad AE_{ij} = E_{ij}A$$

vu les formules trouvées dans la question précédente on a :

$$\forall (i,j) \in [\![1,n]\!]^2 ; \quad \sum_{k=1}^{n} a_{ki}E_{kj} = \sum_{k=1}^{n} a_{jk}E_{ik}$$

et puisque la famille $(E_{i,j})_{1\leq i,j\leq n}$ est libre on déduit, en identifiant les coefficient, que

$$\forall (i,j) \in [\![1,n]\!]^2 ; \quad \begin{cases} a_{ii} = a_{jj} \\ a_{ij} = 0 \quad \text{si} \quad i \neq j \end{cases}$$

ce qui conduit ; en posant λ la valeur commune à tous les a_{ii} ; à $A = \lambda I_n$.

0.4 De **[0.2]** et **[0.3]** on conclure que $\Phi_A = 0$ si et seulement si A est une matrice scalaire.

´

Partie I. Etude du cas $n = 2$

I.1. Les calculs montrent que:

$$\begin{cases} \varphi_A(E_{11}) = cE_{21} - bE_{12} \\ \varphi_A(E_{12}) = -cE_{11} + (a-d)E_{12} + cE_{22} \\ \varphi_A(E_{21}) = bE_{11} + (d-a)E_{21} - bE_{22} \\ \varphi_A(E_{22}) = bE_{12} - cE_{21} \end{cases}$$

D'où la matrice de φ_A dans la base canonique $(E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})$ de $\mathscr{M}_2(\mathbb{R})$:

$$\begin{pmatrix} 0 & -c & b & 0 \\ -b & a-d & 0 & b \\ c & 0 & d-a & -c \\ 0 & c & -b & 0 \end{pmatrix}.$$

I.2. Le polynôme caractéristique de φ_A est donné par :

$$\chi_{\varphi_A}(X) = X^2(X^2 - (d-a)^2 - 4bc).$$

I.3. Si $(d-a)^2 + 4bc > 0$, on aura trois valeurs propres, 0 valeur propre double et les autres sont simples et comme $\mathrm{Vect}(I_2, A) \subset E_0$ (E_0 le sous-espace propre associé à 0) et $A \neq \lambda I_2$, alors $\dim E_0 = 2$ est donc φ_A est diagonalisable.
Inversement, si φ_A est digonalisable, alors nécessairement le polynôme caractéristique de φ_A admettra des racines réelles autres que 0, sinon $A = 0$, et donc $(d-a)^2 + 4bc > 0$.

I.4. Le polynôme caractéristique de A est $X^2 - (a+d)X + ad - bc$. La matrice A étant différente de λI_2, donc A est diagonalisable si et seulement si l'equation $X^2 - (a+d)X + ad - bc = 0$ admet deux racines réelles et distinctes, c'est à dire si et seulement si $(a+d)^2 - 4(ad-bc) = (d-a)^2 + 4bc > 0$ et ceci est équivalent à dire que φ_A est diagonalisable (la question 5.).

Partie II. Étude du cas général

II.1. (II.1.1) Écrivons D sous la forme $D = \sum_{l=1}^{n} \lambda_l E_{ll}$, donc

$$\begin{aligned} DE_{ij} - E_{ij}D &= \sum_{l=1}^{n} \lambda_l E_{ll}E_{ij} - \sum_{l=1}^{n} \lambda_l E_{ij}E_{ll} \\ &= \sum_{l=1}^{n} \lambda_l \delta_{li} E_{lj} - \sum_{l=1}^{n} \lambda_l \delta_{jl} E_{il} \\ &= \lambda_i E_{ij} - \lambda_j E_{ij} = (\lambda_i - \lambda_j)E_{ij}. \end{aligned}$$

(II.1.2) On a, pour tout couple (i,j) :

$$\begin{aligned} \varphi_A(B_{ij}) &= AB_{ij} - B_{ij}A \\ &= APE_{ij}P^{-1} - PE_{ij}P^{-1}A \\ &= PDE_{ij}P^{-1} - PE_{ij}DP^{-1} \\ &= P(DE_{ij} - E_{ij}D)P^{-1} = (\boldsymbol{\lambda}_i - \lambda_j)B_{ij}. \end{aligned}$$

(II.1.3) Les B_{ij} forment une famille de n^2 vecteurs propres de φ_A, de plus, la famille $(B_{ij})_{1\leq i,j\leq n}$ est libre, en effet si $\sum_{1\leq i,j\leq n} \alpha_{ij}B_{ij} = 0$, alors nécessairement $\sum_{1\leq i,j\leq n} \alpha_{ij}E_{ij} = 0$, et comme la famille $(E_{ij})_{1\leq i,j\leq n}$ est libre (base canonique de $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$), il est de même pour la famille $(B_{ij})_{1\leq i,j\leq n}$, en conclusion φ_A est diagonalisable.

II.2. (II.2.1) (II.2.1.1). Le polynôme caractéristique de φ_A est invariant par la passage de $\mathbb{R}$ à $\mathbb{C}$, donc les valeurs de φ_A, considéré comme un endomorphisme de $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$, sont les mêmes que de φ_A, considéré comme un endomorphisme de $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$, c'est à dire elles sont réelles.

II.2.1.2. A et ${}^tA$ ont le même polynôme caractéristique, et comme les valeurs propres d'une matrice sont les racines de son polynôme caractéristique, alors A et ${}^tA$ ont les mêmes valeurs propres.

II.2.1.3. On a $\varphi_A(X^tY) = AX^tY - X^tYA = zX^tY - X^t({}^tAY) = zX^tY - X\overline{z}^tY = (z - \overline{z})X^tY$, et comme $X^tY \neq 0$, $z - \overline{z}$ est une valeur propre de φ_A.

(II.2.2) On sait que 0 est une valeur propre de φ_A, car par exemple $\varphi_A(A) = 0$, donc il existe $z \in \mathbb{C}$, valeur propre de A, tel que $z - \overline{z} = 0$, donc z est un réel.

(II.2.3) Ona, pour tout (i,j), $\varphi_A(P_{ij})X = \lambda_{ij}P_{ij}X$ ou encore $AP_{ij}X - P_{ij}AX = \lambda_{ij}P_{ij}X$, donc $AP_{ij}X = (\lambda + \lambda_{ij})P_{ij}X$, il suffit de prendre $\mu_{ij} = \lambda + \lambda_{ij}$.

(II.2.4) Considérons l'application linéaire suivante:

$$\begin{array}{rccl} \Psi : & \mathscr{M}_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \\ & M & \longmapsto & MX \end{array}$$

Montrons que cette application est surjective, en effet, considérons un $Y \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$:

- Si $Y = 0$, on prend $M = 0$;
- Si $Y \neq 0$, on complète X et Y pour avoir deux bases $\mathscr{B}$ et $\mathscr{B}'$ de $\mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ qui commencent par X et Y, et soit v l'application linéaire qui transforme $\mathscr{B}$ en $\mathscr{B}'$ et M la matrice canoniquement associée à v, donc on a bien $Y = MX$.

La famille $(P_{i,j})_{1\leq i,j\leq n}$ est une base de $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$, donc son image par Ψ est génératrice de $\operatorname{Im}\Psi = \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ car Ψ est surjective, ainsi $(P_{i,j}X)_{1\leq i,j\leq n}$ est une famille génératrice de $\mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ formée par des vecteurs propres de A, de la quelle on peut extraire une base de $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$, donc A est diagonalisable.

PARTIE III : ÉTUDE DES VECTEURS PROPRES DE φ_A ASSOCIÉS À LA VALEUR PROPRE 0

III.1 *Une minoration de* $\dim\ker\Phi_A$

III.1.1 Posons $\mathcal{N} := \{\deg(Q) \ / \ Q \in \mathbb{R}[X]\backslash\{0\} \text{ et } Q(A) = 0\}$,d' après le théorème de Cayley-Hamilton le polynôme caractéristique de A est un polynôme annulateur de de A qui est de degré n donc $n \in \mathcal{N}$. Ainsi $\mathcal{N}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$ donc admet un plus petit élément m donc en plus de l'existence de m on a $m \leq n$.

III.1.2

- On vérifie aisément que $\forall k \in \mathbb{N}; A^k \in \ker\Phi_A$
- Pour démontrer que la famille $\left(I_n, A, \ldots, A^{m-1}\right)$ est libre on considère $\alpha_0, ..., \alpha_{m-1}$ dans $\mathbb{R}$ tels que $\sum_{i=0}^{m-1}\alpha_i A^i = 0$. Si par l'absurde les α_i ne sont pas tous nuls alors le polynôme $Q = \sum_{i=0}^{m-1}\alpha_i X^i$ est un polynôme non nul qui est annulateur de A donc $\deg(Q) \in \mathcal{N}$ par suite $m \leq \deg(Q) \leq m-1$ absurde , donc les α_i sont tous nuls et la famille est donc libre.
- $\left(I_n, A, \ldots, A^{m-1}\right)$ est libre dans $\ker\Phi_A$ donc $\dim\ker\Phi_A \geq m$

III.2 *Un cas d'égalité*

On suppose que l'endomorphisme u (défini au début du problème) est nilpotent d'indice n (c'est-à-dire que $u^n = 0$ et $u^{n-1} \neq 0$). On considère un vecteur y de $\mathbb{R}^n$ tel que $u^{n-1}(y) \neq 0$ et, pour tout entier i tel que $1 \leq i \leq n$, on pose $e_i = u^{n-i}(y)$.

III.2.1 C'est classique , on considère $\alpha_1, ..., \alpha_n$ dans $\mathbb{R}$ tels que $\sum_{i=1}^{n}\alpha_i e_i = \sum_{i=1}^{n}\alpha_i u^{n-i}(y) = 0$, puis compose avec u^{n-1} pour obtenir $\alpha_n = 0$ puis on la compose avec u^{n-2} pour obtenir $\alpha_{n-1} = 0$ ....

III.2.2 La famille $\left(I_n, A, \ldots, A^{n-1}\right)$ est dans $\ker\Phi_A$.Pour montrer qu'elle est libre il suffit de montrer que la famille des endomorphismes $\left(Id_E, u, \ldots, u^{n-1}\right)$ est libre , pour cela soient $\alpha_0, ..., \alpha_{n-1}$ dans $\mathbb{R}$ tels que $\sum^{n-1}\alpha_i u^i = 0$ on appliquant cette égalité avec y on obtient $\sum^{n-1}\alpha_i u^i(y) = 0$, or la famille

$(e_1, e_2, \ldots, e_n)$ est une base de $\mathbb{R}^n$ donc $\alpha_0 = ... = \alpha_{n-1} = 0$

III.2.3 On a $m \leq n$; si $m \neq n$ alors $m < n$; et puisque $m = \min \mathcal{N}$ il existe un polynôme non nul $Q = \sum_{i=0}^{m} \alpha_i X^i$ tel que $Q(A) = 0$ ce qui et en contradiction avec le fait que la famille $(I_n, A, \ldots, A^m)$ est libre ; comme sous famille de la famille $\left(I_n, A, \ldots, A^{n-1}\right)$; donc $n = m$

III.2.4 Soient $B \in \ker \Phi_A$ et v l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ canoniquement associé à B. Posons $v(y) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i e_i$ ($\alpha_i \in \mathbb{R}$) l'écriture de $v(y)$ dans la base $(e_1, e_2, \ldots, e_n)$ de $\mathbb{R}^n$. En remarquant que $B \in \ker \Phi_A$ si et seulement si A et B commutent si et seulement si u et v commutent , on a pour tout $j \in [\![1, n]\!]$ $\quad v(e_j) = v(u^{n-j}(y)) = u^{n-j}(v(y)) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i u^{n-j}[u^{n-i}(y)] = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i u^{n-i}(e_j) = [\sum_{i=1}^{n} \alpha_i u^{n-i}](e_j)$

Ainsi les endomorphismes v et $\sum_{i=1}^{n} \alpha_i u^{n-i}$ coïncident sur une base donc sont égaux :$v = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i u^{n-i}$.

III.2.5

- on a $\left(I_n, A, \ldots, A^{n-1}\right)$ est dans $\ker \Phi_A$ donc **Vect** $\left(I_n, A, \ldots, A^{n-1}\right) \subseteq \ker \Phi_A$

- D'après **[III.2.4]** si $B \in \ker \Phi_A$ et v l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ canoniquement associé à B alors $v = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i u^{n-i}$ qui s'écrit matriciellement par $B = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i A^{n-i}$ ce qui permet de conclure que **Vect** $\left(I_n, A, \ldots, A^{n-1}\right) \supseteq \ker \Phi_A$

  On conclut alors que $\ker \Phi_A =$ **Vect** $\quad I_n, A, \ldots, A^{n-1}$

III.3 *Cas où u est diagonalisable*

(III.3.1) $B \in \ker \varphi_A$ si et seulement si u et v commutent. Soit $1 \leq k \leq p$ et $x \in E_u(\lambda_k)$, alors $u(x) = \lambda_k x$ et donc

$$u(v(x)) = v(u(x)) = v(\lambda_k x) = \lambda_k v(x),$$

donc $v(x) \in E_u(\lambda_k)$, d'où $v(E_u(\lambda_k)) \subset E_u(\lambda_k)$.

Inversement, puisque u est diagonalisable, on a $\mathbb{R}^n = \bigoplus_{k=1}^{p} E_u(\lambda_k)$. Pour montrer que $uv = vu$, il suffit de montrer que pour tout $1 \leq k \leq p$, $\forall x \in E_u(\lambda_k), \;\; uv(x) = vu(x)$. On a

$$\forall x \in E_u(\lambda_k), \;\; vu(x) = v(\lambda_k x)\lambda_k v(x) = uv(x).$$

D'où le résultat.

(III.3.2) Soit $\mathscr{B} = (\mathscr{B}_1, \mathscr{B}_2, ..., \mathscr{B}_p)$ une base adaptée à la décomposition précédente, la matrice de v est donc de la forme :

$$M(v, \mathscr{B}) = \begin{pmatrix} B_1 & O & \cdots & O \\ O & B_2 & \cdots & O \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ O & O & \cdots & B_p \end{pmatrix}$$

avec $B_k = Mat(v\,|_{E_u(\lambda_k)}, \mathscr{B}_k)$.

Inversement, toutes les matrices de type sont dans $\ker(\varphi_A)$ (d'après l'équivalence démontrée dans la question 11.(a)).

(III.3.3) Soit $B \in \ker(\varphi_A)$. Notons u_k (resp. v_k) l'endomorphisme de $E_u(\lambda_k)$ induit par u (resp. v). D'après ce qui précède $vu = vu$ si et seulement si pour tout $k = 1, 2, ..., p$, $v_k u_k = u_k v_k$.

Mais $u_k = \lambda_k \mathrm{I}_{E_u(\lambda_k)}$, alors tout élément de $\in \mathscr{L}(E_u(\lambda_k))$ commute avec u_k, soit donc φ l'application de $\ker(\varphi_A)$ dans $\prod_{k=1}^{p} \mathscr{M}_{m_k}(\mathbb{R})$ définie par :

$$\varphi(B) = (B_1, B_2, ..., B_p)$$

On vérifie facilement que φ est un isomorphisme d'espaces vectoriels, donc

$$\dim \ker(\varphi_A) = \sum_{k=1}^{p} \dim \mathscr{M}_{m_k}(\mathbb{R}) = \sum_{k=1}^{p} m_k^2.$$